BAUGEST · MANUEL

Planifier un chantier sans surprise

Méthode pour construire, suivre et défendre un planning de chantier — tâches, liens, chemin critique, ressources et budget — et mode d'emploi complet du Planning BauGest (tablette et PC).

Exemples : génie civil (collecteur et réfection de route) et bâtiment (villa, gros œuvre). Édition octobre 2026.

Sommaire

1. L'essentiel en 1 page
2. Les notions de base
3. Construire un planning en 8 étapes
4. Les liens entre tâches
5. Chemin critique et marges
6. Ressources : affecter, contrôler, lisser
7. Budget, réalisé et valeur acquise
8. Suivre et rattraper un retard
9. Communiquer le planning
10. BauGest pas à pas
11. Cas pratique 1 · génie civil
12. Cas pratique 2 · bâtiment
13. Check-lists
14. Aide-mémoire
15. Glossaire
16. Annexe : mes rendements

CHAPITRE 1

L’essentiel en 1 page

Un bon planning répond à trois questions : **quand** chaque travail se fait, **avec qui et quoi** (équipes, machines, fournitures), et **combien** il coûte. Il doit être **juste** (enchaînements réels), **tenable** (ressources disponibles) et **à jour**.

1. **Découpe** le chantier en lots puis en tâches de 1 à 15 jours, chacune avec un résultat vérifiable sur place (« fouille tronçon 1 terminée »).
2. **Calcule les durées** : quantité ÷ (rendement de l’équipe par jour). Jamais « au feeling » pour les tâches longues ou chères.
3. **Lie toutes les tâches** : chaque tâche a au moins un prédécesseur et un successeur (sauf la première et la dernière). Pas de dates imposées sans raison.
4. **Lis le chemin critique** (barres rouges) : c’est là que chaque jour perdu retarde la fin. Mets tes meilleures équipes et ton attention sur ces tâches.
5. **Affecte les ressources** et regarde la charge : une pelle ne peut pas être à deux endroits. Supprime les surcharges (lissage, renfort ou autre méthode).
6. **Fige la référence** avant de démarrer. Elle sert à mesurer les glissements de délai et de coût.
7. **Mets à jour** quand quelque chose change : dates réelles, % d’avancement, heures et jours réalisés. Annonce un retard **par écrit** dès que tu le vois.

> **Règle d’or**
> Le planning n’est pas une prévision météo : c’est un outil de décision. S’il ne t’aide pas à décider quoi faire lundi matin, il est trop détaillé, trop vague ou pas à jour.

CHAPITRE 2

Les notions de base

Notion	Ce que c'est	Dans BauGest
Tâche	Un travail avec une durée, un début et une fin. Ex. « Pose collecteur tronçon 1 ».	Bouton **Tâche** ; barre bleue (rouge si critique).
Lot	Groupe de tâches (Terrassement, Collecteur, Chaussée…). Ses dates et son coût sont la somme de ses tâches.	Bouton **Lot** ; barre noire avec crochets.
Jalon	Un événement sans durée : début des travaux, « hors d'eau », route rendue au trafic, réception.	Bouton **Jalon** ; losange ◆.
Durée	Nombre de **jours ouvrés** (sans week-ends, fériés ni vacances du bâtiment).	Calendrier réglé par planning (canton, vacances, samedi).
Lien	Règle d'enchaînement entre deux tâches (FS, SS, FF, SF) avec un décalage éventuel.	Colonne **Préd.**, ex. `2.2SS+2`.
Chemin critique	La suite de tâches sans marge : si l'une glisse, la fin du chantier glisse.	Barres et flèches rouges.
Marge	Nombre de jours ouvrés dont une tâche peut glisser sans retarder la fin du chantier (marge totale).	Colonne **Marge**.
Ressource	Équipe, machine, sous-traitant ou fourniture, avec un tarif (et une capacité pour équipes et machines).	Onglet **Ressources**.
Référence	Photo du planning à une date (dates + budget). On compare toujours le planning actuel à cette photo.	Bouton **Référence** ; barres grises fines.
Avancement	Part du travail physiquement réalisée (%), pas le temps écoulé.	Fiche de la tâche ou bouton **Réalisé**.

Trois niveaux de planning

Niveau	Pour qui	Détail	Horizon
Planning directeur (contractuel)	Maître d'ouvrage, DT	Lots et jalons, 10–40 lignes	Tout le chantier
Planning d'exécution	Toi, chefs d'équipe	Tâches de 1–15 j, liens, ressources	Tout le chantier
Planning à 3 semaines	Contremaître, équipes	Tâches au jour près	3 semaines glissantes

Dans BauGest, fais **un planning d'exécution** par chantier. Pour le maître d'ouvrage, exporte-le en PDF en mode **Mois** avec les lots repliés mentalement (ou fais un 2e planning « directeur » plus simple avec **Nouveau** ; plusieurs plannings par chantier sont possibles). Pour les 3 semaines à venir, utilise le zoom **Jour** et le bouton **Auj.**

CHAPITRE 3

Construire un planning en 8 étapes

Étape 1 · Rassembler les données

- [ ] Contrat / conditions : date de début, délai, jalons contractuels, pénalités éventuelles.
- [ ] Soumission : positions et quantités (elles donnent les durées et le budget).
- [ ] Plans d'exécution et phasage imposé (circulation, accès, riverains, exploitation).
- [ ] Contraintes : autorisations, coupures réseaux, livraisons longues (préfabriqués, armatures, menuiseries), météo (enrobés, bétonnage par temps froid), délais de séchage et de décoffrage fixés par l'ingénieur ou les fiches techniques.
- [ ] Calendrier : canton, vacances du bâtiment, fermetures de l'entreprise.
- [ ] Équipes et machines réellement disponibles pendant la période.

Étape 2 · Découper (lots puis tâches)

Découpe **dans l'ordre où le chantier se construit**, pas dans l'ordre de la soumission. Une tâche = une équipe, un lieu, un résultat contrôlable.

> **Bon découpage**
> Fouille blindée tronçon 1 (60 m) · Pose collecteur tronçon 1 · Remblayage tronçon 1 · Fouille tronçon 2…

> **Mauvais découpage**
> « Canalisations » 25 jours : impossible de suivre l'avancement, de lier finement, de voir où sont les équipes.

Règles : 1 à 15 jours ouvrés par tâche (découpe au-delà) ; découper par tronçon, étage ou zone pour permettre le travail en parallèle ; les petites tâches de moins d'une demi-journée se regroupent ; un jalon pour chaque date importante (début, réceptions, mise en service, fin).

Étape 3 · Calculer les durées

```
Durée (j ouvrés) = Quantité ÷ (Rendement par équipe et par jour × Nombre d'équipes)
```

Exemple de calcul (chiffres d'exemple, pas des valeurs de référence) : fouille blindée de 60 m ; si ton équipe fait 12 m par jour → 60 ÷ 12 = **5 jours**. Avec deux équipes en parallèle sur deux fronts : 2,5 → arrondi **3 jours** (arrondis toujours vers le haut).

- Utilise **tes propres rendements** (chantiers passés, rapports journaliers, bons de régie) : tableau à remplir en annexe.
- Ajoute les temps cachés : mise en place, repli, essais, réceptions, contrôles.
- Les délais d'attente (séchage, cure, décoffrage) se mettent dans les **liens** (décalage), pas dans la durée de la tâche.
- Intempéries : ne gonfle pas toutes les durées. Ajoute plutôt une tâche « Réserve intempéries » sur le chemin critique avant le jalon de fin, visible et discutable.

Étape 4 · Enchaîner (liens)

Pour chaque tâche, demande-toi : **qu'est-ce qui doit être fait (ou commencé) avant ?** Mets les liens logiques (techniques) d'abord ; les contraintes de ressources viennent ensuite (étape 6). Détail des liens au chapitre

4.

Étape 5 · Lire le résultat

BauGest calcule tout seul les dates, la fin du chantier et le chemin critique. Vérifie : la date de fin est-elle compatible avec le contrat ? Le chemin critique est-il logique (il passe par les gros travaux) ? Y a-t-il des tâches sans lien (marge énorme, souvent un oubli) ?

Étape 6 · Affecter les ressources et supprimer les surcharges

Affecte équipes et machines, puis regarde la charge dans l'onglet **Ressources** (chapitre 6).

Étape 7 · Vérifier le budget

Compare le total du planning avec la soumission / le devis. Un écart important signale une durée, un rendement ou un tarif faux (chapitre 7).

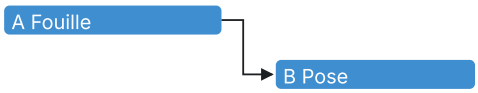
Étape 8 · Figer la référence et diffuser

Quand le planning est validé : bouton **Référence** → « Figer la référence », export PDF A3, transmission à la DT. À partir de là, on met à jour le planning actuel et on compare à la référence.

CHAPITRE 4

Les liens entre tâches

FS · Fin → Début (le plus courant)



B commence quand A est fini.

SS · Début → Début (+ décalage)



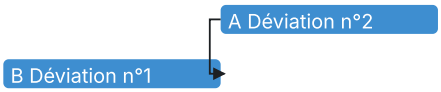
B commence 2 j après le début de A.

FF · Fin → Fin (+ décalage)



B finit au plus tôt 1 j après la fin de A.

SF · Début → Fin (rare)



B ne peut finir que quand A a commencé.

Les quatre types de liens. Le décalage peut être négatif (avance) : FS−2 = B commence 2 jours avant la fin de A.

Quel lien choisir ?

Situation de chantier	Lien	Exemple
Il faut que ce soit fini avant	**FS**	Inspection caméra → fondation en grave
On attend un délai technique	**FS + décalage**	Bétonnage radier → murs : FS+2 (délai fixé par l'ingénieur)
Travail « à la suite » sur le même front (en chenille)	**SS + décalage** et **FF + décalage**	Fouille → pose : SS+2 et FF+1 (la pose suit la fouille à 2 j et finit 1 j après elle)
Deux travaux doivent finir ensemble	**FF**	Bordures et fondation finies avant l'enrobé
Une installation doit rester jusqu'au début de la suivante	**SF**	Signalisation provisoire maintenue jusqu'au début de la définitive

> **Le duo SS + FF : la clé des travaux linéaires**
> Pour une fouille suivie par une pose puis un remblayage, ne mets pas trois FS (trop long, irréaliste). Mets **SS+n** pour démarrer derrière l'équipe précédente et **FF+m** pour qu'elle ne finisse pas avant celle qu'elle suit. Dans BauGest, une tâche peut avoir deux liens vers la même tâche (un SS et un FF).

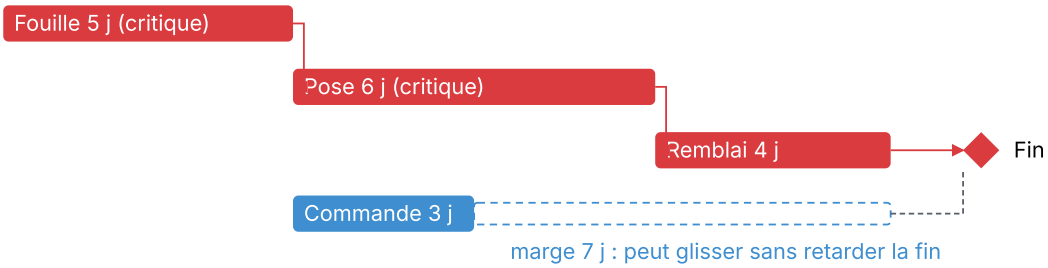
Pièges fréquents

- **Tâche orpheline** (sans successeur) : elle peut glisser sans que la fin bouge → marge énorme et trompeuse. Relie-la au jalon de fin ou à la tâche suivante.
- **Dates forcées partout** (« début au plus tôt ») : le planning ne réagit plus aux retards. Réserve-les aux vraies contraintes (autorisation, livraison, coupure).
- **Liens sur les lots** : dans BauGest, les liens se font entre tâches, pas entre lots. Relie la dernière tâche d'un lot à la première du lot suivant.
- **Boucle** (A attend B qui attend A) : BauGest la refuse et l'indique.
- **Liens « de confort »** qui ne correspondent à rien sur le terrain : ils créent un faux chemin critique.

CHAPITRE 5

Chemin critique et marges

BauGest calcule pour chaque tâche la date **au plus tôt** (aller : de la première à la dernière tâche) et la date **au plus tard** (retour : de la fin vers le début) sans retarder la fin. La différence est la **marge totale**.



Chemin critique en rouge (marge 0). « Commande » a 7 jours de marge.

Ce que ça change pour toi

- **Tâche critique en retard d'1 jour = fin du chantier en retard d'1 jour**, sauf si tu rattrapes plus loin.
- Une tâche avec marge peut glisser, mais **la marge est partagée** : si la tâche A consomme la marge, la tâche suivante B n'en a plus.
- Le chemin critique **change** pendant le chantier : une tâche non critique qui prend beaucoup de retard devient critique. Regarde les barres rouges à chaque mise à jour.
- Marge négative impossible dans BauGest : la fin recule automatiquement. Compare-la à la référence (« réf. … (+3 j) » à droite de la barre d'outils).

Pour raccourcir un chantier

Il ne sert à rien d'accélérer une tâche qui a de la marge. On agit uniquement sur le chemin critique : plus d'équipes, travail en parallèle (SS au lieu de FS), découpage en tronçons, méthode plus rapide, samedi travaillé (réglage du planning).

CHAPITRE 6

Ressources : affecter, contrôler, lisser

Les quatre types de ressources

Type	Tarif	Capacité	Dans une tâche, tu saisis…	Coût calculé
Équipe	CHF/h par personne	Personnes disponibles par jour	Nombre de personnes	pers. × jours × heures/jour × tarif
Machine / matériel	CHF/jour par unité	Unités disponibles par jour	Nombre d'unités	unités × jours × tarif
Sous-traitant	CHF par unité (forfait, m², ml…)	—	Quantité totale	quantité × prix unitaire
Fourniture	CHF par unité (m³, t, m…)	—	Quantité totale	quantité × prix unitaire

Les heures par jour des équipes se règlent dans **Réglages › Heures par jour** (8,5 par défaut). Les ressources sont propres à chaque chantier.

Conseils pour bien définir les ressources

- Une ressource « Équipe » = un **groupe qui travaille ensemble** (ex. équipe canalisation, capacité 4 personnes). Si tu as deux équipes distinctes, crée deux ressources.
- Une machine rare (pelle, grue, finisseur) mérite sa propre ressource avec capacité 1 : c'est elle qui crée les vrais conflits.
- Le tarif horaire d'équipe : prends le **prix de revient** de ton entreprise (pas le prix de vente) pour suivre le coût réel ; ou le prix de vente si tu veux comparer à la soumission. Reste cohérent sur tout le planning.

Ressources d'un lot (effectif qui varie, périodes de présence)

Certaines ressources servent à tout un lot plutôt qu'à une tâche : chef d'équipe, grue, baraques, équipe de base dont l'effectif monte puis descend. Double-clique la ligne du lot › **Ressources du lot** › **+ Ressource** : ressource, quantité et **période de présence** :

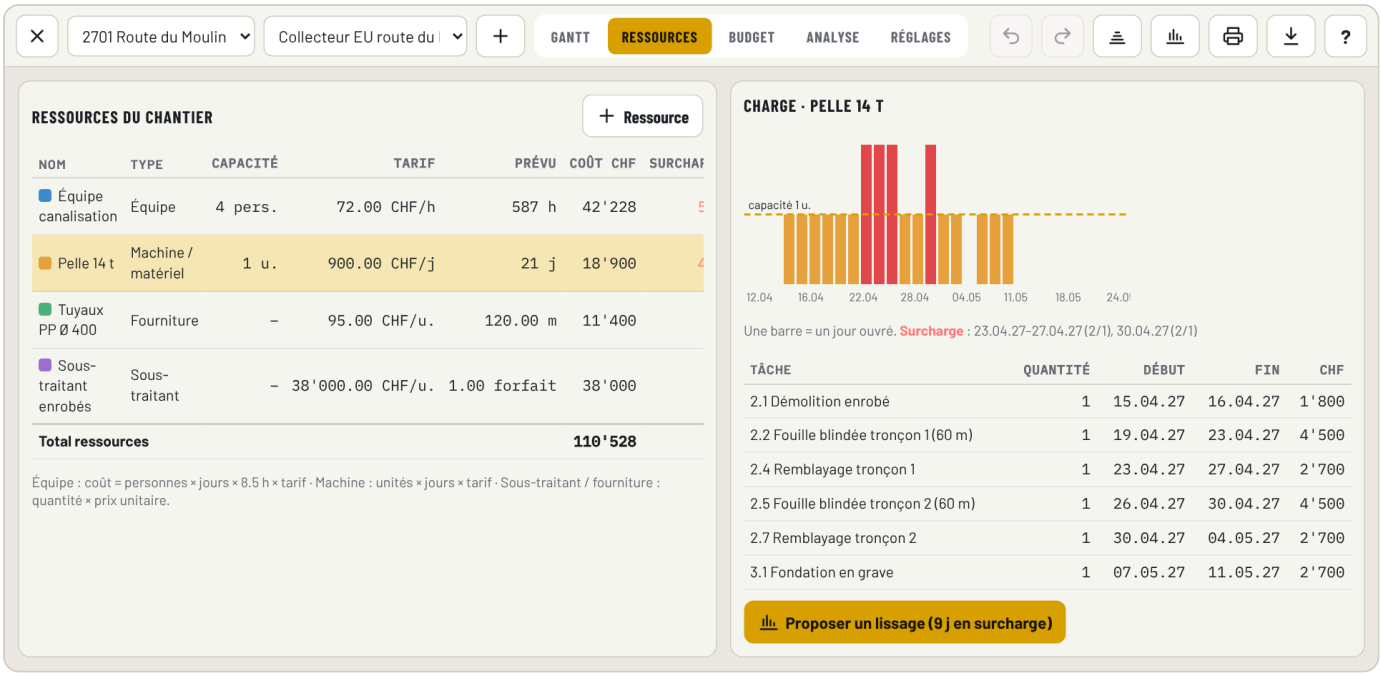
- **Toute la durée** du lot ;
- **Semaines** du lot (semaine 1 = la 1re semaine du lot ; « à » vide = jusqu'à la fin) : elles **suivent le lot** s'il se décale, la période « à fin » s'allonge avec lui ;
- **Dates** fixes du … au … (en choisissant « Dates », celles du lot sont proposées) : elles ne bougent pas avec le lot.

Les tâches ont la même chose : dans la fiche d'une tâche, chaque ressource peut être présente toute la tâche, certaines semaines de la tâche ou à des dates fixes.

- **Plusieurs périodes** pour la même ressource = plusieurs lignes : ex. grue du 12.04 au 30.04 puis du 01.06 au 19.06 ; équipe maçonnerie sem. 1 à 2 : 2 pers., sem. 3 à fin : 4 pers. **+ Ressource** propose la même ressource avec la période qui suit. Les dates comptées et le coût de chaque ligne s'affichent à côté.
- Une période toujours **bornée au lot / à la tâche** : la partie en dehors n'est pas comptée et la ligne s'affiche en **orange** (« en partie hors du lot ») pour corriger les dates.
- Lissage : une période en dates fixes d'une tâche est déplacée avec la tâche pendant la proposition de lissage.
- Elles s'ajoutent aux ressources des tâches : charge et surcharges (onglet Ressources, lignes « lot, … » avec la période), lissage (charge du lot gardée fixe), coût du lot et budget (avancement du lot = moyenne

de ses tâches). Bouton **Réalisé** sur la ligne du lot dans l'onglet Budget.
- Pas reprises dans l'export MS Project (XML).

Lire la charge



Onglet Ressources : la pelle (capacité 1) est demandée 2 fois certains jours → barres rouges et liste des périodes en surcharge.

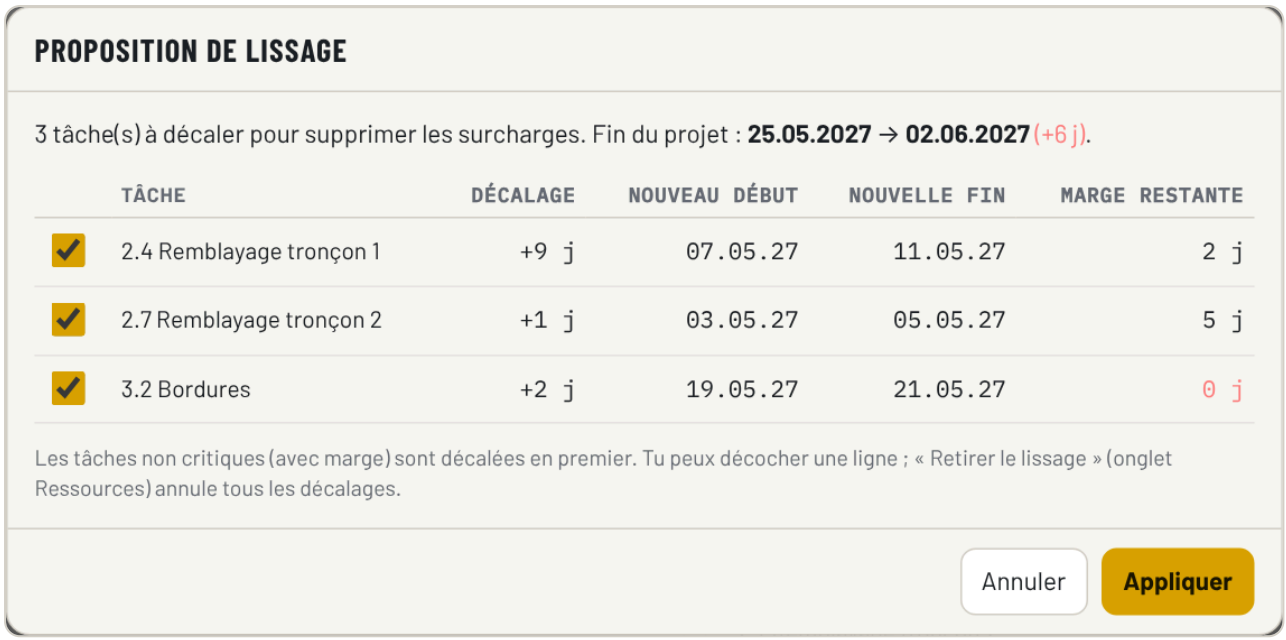
- Barres sous la ligne pointillée jaune = OK. **Barres rouges = surcharge** (plus de personnes ou de machines que disponibles).
- Le tableau sous le graphique liste les tâches qui utilisent la ressource, avec leurs dates.
- Planning long (plus de 70 jours) : une barre = une semaine (charge maximale du jour dans la semaine).

Supprimer une surcharge : 5 solutions

Solution	Effet sur le délai	Effet sur le coût	Quand l'utiliser
1. Lisser (décaler des tâches)	Nul si la tâche a de la marge, sinon retard	Neutre	Tâches avec marge
2. Renforcer (2e machine, personnes en plus)	Aucun retard	+ location / main-d'œuvre	Chemin critique, délai serré
3. Changer l'ordre (autre tronçon d'abord)	Souvent nul	Neutre	Travaux répétitifs
4. Changer la méthode (mini-pelle pour le remblayage, préfabriqué…)	Variable	Variable	Conflits répétés
5. Allonger la tâche avec moins de monde	Tâche plus longue	À peu près neutre	Tâches avec marge

Le lissage automatique de BauGest

Bouton **Lisser** (ou « Proposer un lissage » dans l'onglet Ressources). BauGest place les tâches dans l'ordre des liens, **les critiques d'abord**, et repousse une tâche **non commencée** jusqu'au premier jour où ses équipes et machines tiennent dans la capacité. Il ne touche jamais aux tâches commencées ni aux jalons.



La proposition : décalage, nouvelles dates, marge restante et effet sur la fin du chantier. Décoche une ligne pour la refuser.

> **Lisser n'est pas gratuit**
> Ici le lissage supprime la surcharge mais repousse la fin de 6 jours. Avant d'appliquer, demande-toi si une 2e machine pendant quelques jours (solution 2) coûte moins que 6 jours de chantier en plus (installations, encadrement, pénalités).

Retirer le lissage (onglet Ressources) remet tous les décalages à zéro. Si tu déplaces toi-même une barre, son décalage de lissage est remplacé par ta date.

CHAPITRE 7

Budget, réalisé et valeur acquise

Source du budget (Réglages › Source du budget)

Choix	Budget d'une tâche	Pour quoi
Ressources	Somme des coûts des ressources affectées	Suivi précis main-d'œuvre / machines
Montant saisi	Montant tapé dans la fiche de la tâche	Reprise simple des montants de la soumission
Ressources + montant	Les deux additionnés	Ressources + forfaits (essais, frais, divers)

Saisir le réalisé

Onglet **Budget** › bouton **Réalisé** de la tâche : une ligne par saisie (date, ressource, quantité). Équipes en **heures**, machines en **jours**, sous-traitants et fournitures en **quantités**, ou **montant libre** (facture). Le montant = quantité × tarif de la ressource. Règle aussi l'**avancement %** dans la même fenêtre.



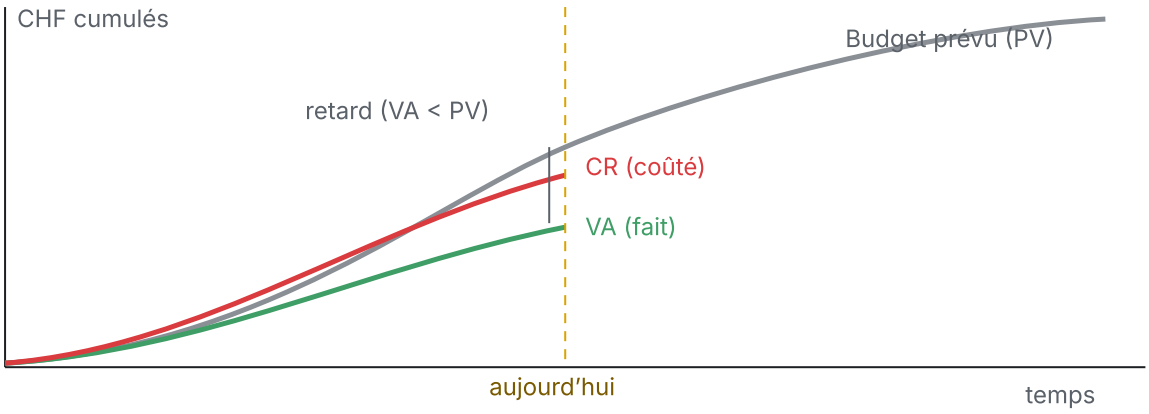
Saisie du réalisé d'une tâche (heures de l'équipe, jours de la pelle).

> **Source des chiffres**
> Les heures et jours viennent de tes **rapports journaliers** et **bons de régie** BauGest. Saisis-les au même rythme que tes mises à jour du planning.

La valeur acquise expliquée simplement

À une date donnée (« Situation au »), BauGest compare trois montants :

Montant	Question	Calcul
PV · Prévu à date	Combien de travail *aurait dû* être fait ?	Budget de référence × part du temps prévu écoulée
VA · Valeur acquise	Combien de travail *est* fait (en budget) ?	Budget × avancement %
CR · Coût réel	Combien ça a *coûté* ?	Somme du réalisé saisi



VA sous PV = en retard ; CR au-dessus de VA = plus cher que prévu pour ce qui est fait.

Les indicateurs

Indicateur	Calcul	Lecture
Écart de coût	VA − CR	Négatif = dépassement
Écart de délai	VA − PV	Négatif = retard (en CHF de travail)
SPI (indice délai)	VA ÷ PV	1 = à l'heure ; 0,80 = on a fait 80 % de ce qui était prévu
CPI (indice coût)	VA ÷ CR	1 = dans le budget ; 0,90 = chaque franc dépensé ne rapporte que 90 ct de travail
Coût final estimé	Budget ÷ CPI	Où on finira si la tendance continue
Écart final estimé	Budget − coût final	Négatif = perte estimée

Exemple chiffré : budget 100 000 CHF. À date, il était prévu d'avoir fait 40 000 (PV). On a fait 30 % du travail → VA = 30 000. On a dépensé 36 000 (CR). SPI = 30 000 ÷ 40 000 = **0,75** (retard) ; CPI = 30 000 ÷ 36 000 = **0,83** (dépassement) ; coût final estimé = 100 000 ÷ 0,83 ≈ **120 000 CHF**, soit une perte estimée de 20 000 CHF si rien ne change.

> **Condition pour que ça marche**
> Un avancement % **honnête** (ce qui est physiquement fait, mesuré en m, m³, pièces), et un réalisé saisi **jusqu'à la même date**. Sans référence figée, BauGest compare au planning actuel : fige la référence avant de démarrer.

CHAPITRE 8

Suivre et rattraper un retard

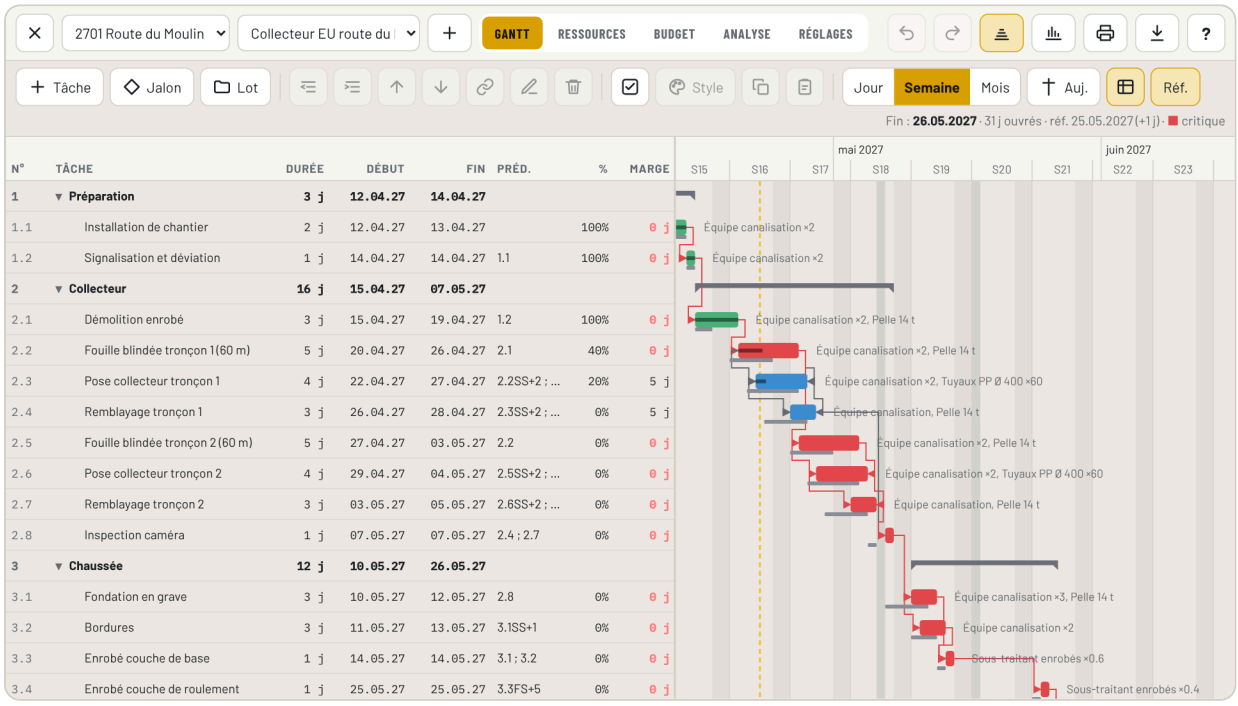
Quand mettre à jour (au besoin)

Tu mets à jour quand un de ces déclencheurs se produit :

- [ ] Une tâche critique commence ou finit à une autre date que prévu.
- [ ] Un imprévu : intempéries, panne, découverte (conduite non répertoriée, mauvais terrain), livraison en retard.
- [ ] Une modification de commande (travaux en plus ou en moins, phasage modifié).
- [ ] Avant une séance de chantier où le délai sera discuté.
- [ ] Avant une facturation ou une situation de travaux (pour la valeur acquise).
- [ ] Au minimum une fois par mois, même si tout va bien, pour garder la main.

La mise à jour en 6 gestes

1. Pour chaque tâche commencée : **Début réel** et **avancement %**.
2. Pour chaque tâche finie : **Fin réelle** (l'avancement passe à 100 %).
3. Durées restantes fausses ? Corrige la **durée** des tâches en cours ou à venir.
4. Saisis le **réalisé** (heures, jours, quantités) jusqu'à la date de mise à jour.
5. Regarde la **fin du chantier** par rapport à la référence et les nouvelles barres rouges.
6. Contrôle les **surcharges** des 3 prochaines semaines (onglet Ressources).



Planning mis à jour : barres vertes = terminées, trait noir dans la barre = avancement, barres grises fines = référence, « réf. 25.05.2027 (+1 j) » = glissement de la fin.

Repérer un retard

- **Contour orange pointillé** sur une barre et ⚠ dans le tableau : tâche en retard (devait commencer et n'a pas de début réel, ou devait être finie et ne l'est pas).
- Barre actuelle à droite de la barre grise de référence : glissement.
- SPI < 1 dans l'onglet Budget.

Rattraper un retard : 5 options concrètes

Option	Comment dans BauGest	Coût
1. Renforcer le chemin critique (équipe ou machine en plus)	Réduire la durée de la tâche, ajouter la ressource	+ main-d'œuvre / location
2. Chevaucher des tâches (travail en chenille)	Remplacer un FS par SS+n et FF+m	Faible, demande de l'organisation
3. Découper pour ouvrir un 2e front	Scinder la tâche en tronçons, lier en parallèle	+ installation, + encadrement
4. Allonger le temps de travail	Réglages › Samedi travaillé ; durées réduites	Suppléments horaires, à valider
5. Changer de méthode	Nouvelles tâches et durées	Variable

> **À ne pas faire**
> Raccourcir les durées « sur le papier » sans moyens en plus. Le planning redevient vert, le chantier reste en retard, et tu perds ta crédibilité à la prochaine séance.

CHAPITRE 9

Communiquer le planning

Planning contractuel et planning de travail

Le **planning contractuel** (directeur) est remis au maître d'ouvrage / à la DT : peu de lignes, jalons clairs, dates engageantes. Le **planning de travail** (exécution) est ton outil interne : détaillé, avec ressources et coûts. Ne transmets pas ton planning interne avec les coûts : dans l'export PDF, seuls les dates et les ressources affectées apparaissent, pas les montants.

Présenter un planning en séance (5 minutes)

1. La date de fin prévue et l'écart à la référence (+/– jours).
2. Ce qui a été fait depuis la dernière séance (barres vertes).
3. Les 3 prochaines semaines (zoom Jour ou Semaine).
4. Les points critiques et ce dont tu as besoin du maître d'ouvrage / de la DT (plans, décisions, accès, autorisations) **avec une date limite**.

Annoncer un retard par écrit

Annonce un retard **dès que tu le constates**, par écrit (courriel ou PV de séance), avec la cause, l'impact et les mesures proposées. Vérifie les délais et la forme d'avis prévus par ton contrat.

> **Modèle de courriel**
> Objet : Chantier [N° Nom] – avis de retard [lot / tâche]
>
> Madame, Monsieur,
> Nous vous informons que [tâche] a pris un retard de [n] jours ouvrés en raison de [cause précise, date du constat].
> Impact selon notre planning mis à jour du [date] : fin de [lot/jalon] reportée du [date référence] au [nouvelle date].
> Mesures proposées : [renfort, chevauchement, samedi…] permettant de ramener le retard à [n] jours.
> Décision attendue de votre part : [plans, validation…] d'ici le [date].
> Planning mis à jour en annexe (PDF A3, indice [B]).
> Meilleures salutations

Exports

Export	Pour
PDF (A4 à A0)	Séances, affichage dans la baraque, envoi à la DT. Format, orientation et « Ajuster à la page » choisis en haut du menu Exporter (A3 paysage par défaut ; A2, A1, A0 pour les plannings longs). Cartouche : entreprise, chantier, planning, indice, date d'impression, page.
Excel	Analyses, tableaux de coûts. Feuilles : Tâches, Ressources, Budget, Réalisé, Fériés et vacances.
MS Project (XML)	Envoyer à un bureau qui utilise MS Project (Fichier › Ouvrir › XML). L'import XML crée un nouveau planning dans BauGest.

Change l'**indice** (Réglages › Indice : A, B, C…) à chaque nouvelle version transmise. Les exports sont téléchargés et copiés dans le Drive : `<Chantier>/Planning/Exports`.

CHAPITRE 10

BauGest pas à pas

Ouvrir le Planning

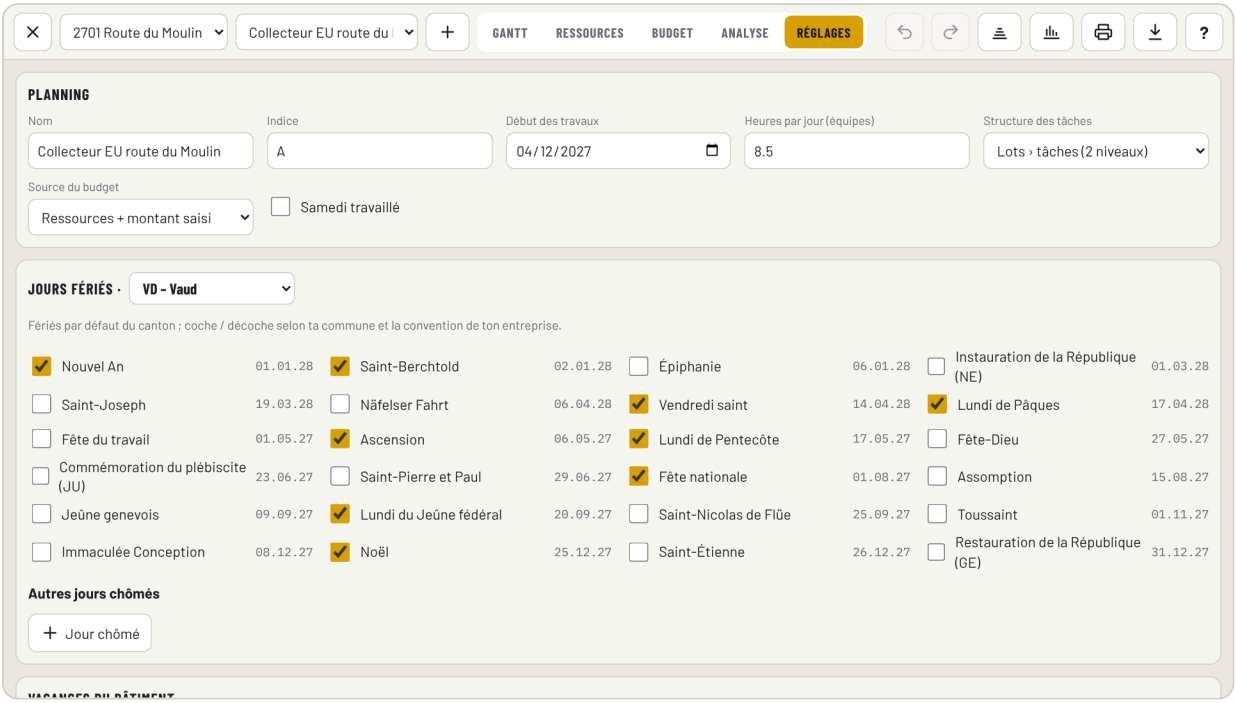
- **Tablette** : rubrique **Planning** dans la barre de gauche (le téléphone n’a pas de planning).
- **PC** : onglet **Planning** en haut (à droite de Devis).
- En haut : chantier, planning du chantier (plusieurs possibles), **+** pour un nouveau planning, onglets **Gantt** · **Ressources** · **Budget** · **Réglages**.

Les boutons

	Bouton	Rôle
	Nouveau / Tâche	En haut : nouveau planning. Dans la barre du Gantt : nouvelle tâche après la sélection (liée FS à la tâche sélectionnée).
	Jalon	Nouveau jalon (durée 0).
	Lot	Nouveau lot ; avec un lot sélectionné, « Tâche » crée une tâche dedans.
 	Remonter / Mettre dans le lot	Change le niveau de la tâche (la tâche au-dessus devient un lot).
 	Monter / Descendre	Ordre d'affichage (ne change pas les liens).
	Lier	Lie la tâche sélectionnée à celle du dessus (FS).
 	Modifier / Supprimer	Ouvre la fiche / supprime (un lot avec ses tâches après confirmation ; plusieurs tâches sélectionnées = toutes supprimées après confirmation).
	Sélection	Mode sélection multiple : une case à cocher devant chaque tâche, toucher une ligne la coche / décoche (tablette). PC : Ctrl+clic, Maj+clic, Ctrl+A.
	Style	Couleur, texte et style des barres de la tâche sélectionnée ou de toutes les tâches cochées. Voir « Sélection multiple et style des barres ».
 	Copier / Coller les ressources	Copie les ressources de la tâche ou du lot sélectionné, puis les colle sur la tâche, le lot ou toutes les tâches cochées. Voir « Copier les ressources ».
	Auj.	Fait défiler jusqu'à aujourd'hui (ou la tâche sélectionnée). Zoom : Jour · Semaine · Mois.
	Tableau	Tableau complet (Début, Fin, Préd., %, Marge) ou réduit.
 	Annuler / Rétablir	Toutes les modifications (PC : Ctrl+Z / Ctrl+Y).
	Référence	Figer, remplacer ou supprimer le planning de référence.
	Lisser	Proposition de lissage des surcharges.
	Imprimer	Demande le format (A4 à A0) et l'orientation, puis imprime le planning avec la mise en page du PDF (colonnes, période, cartouche). Voir « Imprimer » plus bas.
	Exporter	PDF (A4 à A0), Excel, MS Project XML, import XML.
 	Double vue / Fenêtre (PC)	Planning à gauche et explorateur à droite (largeur réglable au bord) / planning dans une fenêtre séparée pour le 2e écran.
	Manuel	Ce manuel.

1. Créer le planning et régler le calendrier

1. **+** (Nouveau) : nom, date de début des travaux, canton.
2. Onglet **Réglages** :
   - **Jours fériés** : canton, puis coche / décoche selon ta commune et ta convention. La liste « Jours non travaillés du planning » montre toutes les dates exclues depuis le début.
   - **Autres jours chômés** (fête locale, pont) et **Vacances du bâtiment** (reprises automatiquement dans tes prochains plannings).
   - **Samedi travaillé**, **Heures par jour** des équipes, **Indice**.
   - **Structure des tâches** : liste simple, lots › tâches (2 niveaux) ou arborescence libre.
   - **Source du budget** : ressources, montant saisi ou les deux.

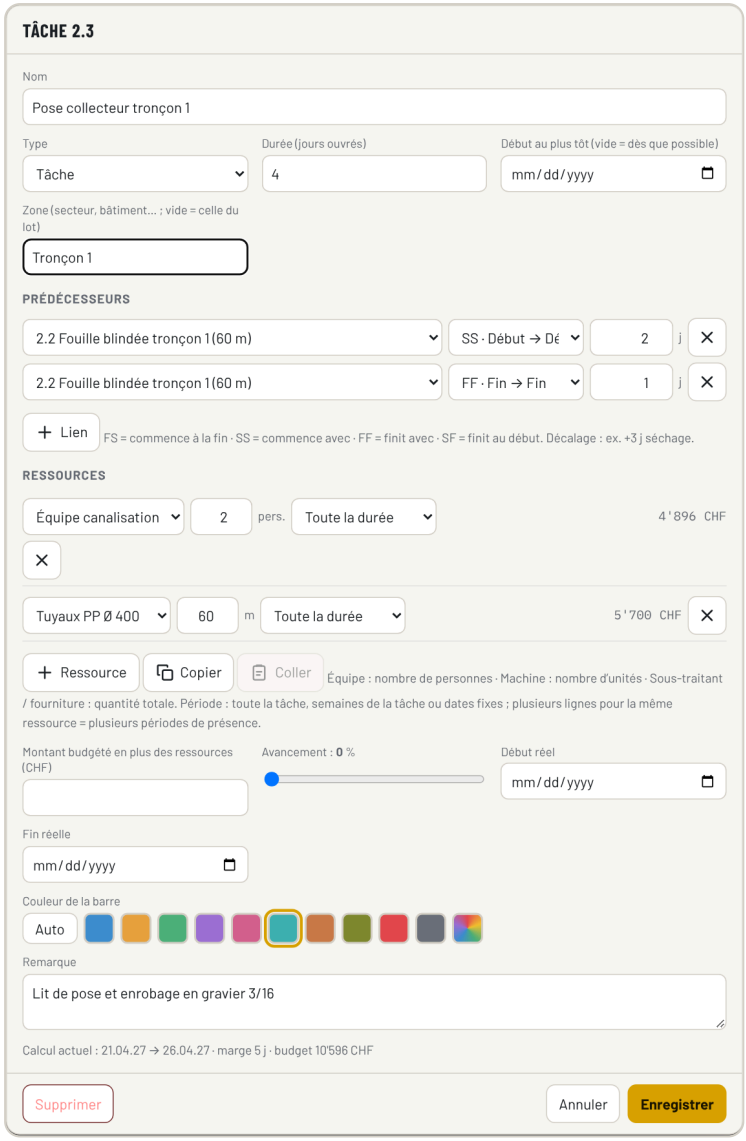


Réglages : canton et fériés cochables, avec la prochaine date de chaque férié.

> **À vérifier une fois**
> Les fériés proposés par canton sont une base : contrôle-les pour tes communes (certains fériés ne valent que dans une partie du canton) et décoche / ajoute ce qui manque.

2. Saisir les tâches

1. **Lot** pour chaque grande partie, puis sélectionne le lot et ajoute ses **Tâches**.
2. Dans la fiche : nom, type (tâche / jalon), **durée en jours ouvrés**, début au plus tôt (seulement si vraie contrainte), **zone** (facultatif, pour imprimer par zone).
3. Une nouvelle tâche est liée automatiquement (FS) à la tâche sélectionnée : vérifie le lien.
4. **Couleur de la barre** (en bas de la fiche, aussi pour un jalon ou un lot) : **Auto** = couleurs normales (bleu, rouge critique, vert terminée) ; sinon une des 10 couleurs ou la pastille arc-en-ciel pour une couleur libre. Pratique pour repérer un corps de métier ou une entreprise. Une tâche colorée qui est critique garde un **contour rouge**. Pour plusieurs tâches d'un coup, et pour le texte à côté de la barre : bouton **Style** (voir plus bas).



Fiche d'une tâche : deux liens vers la même fouille (SS+2 et FF+1), deux ressources avec leur coût, couleur de barre choisie (turquoise).

3. Lier

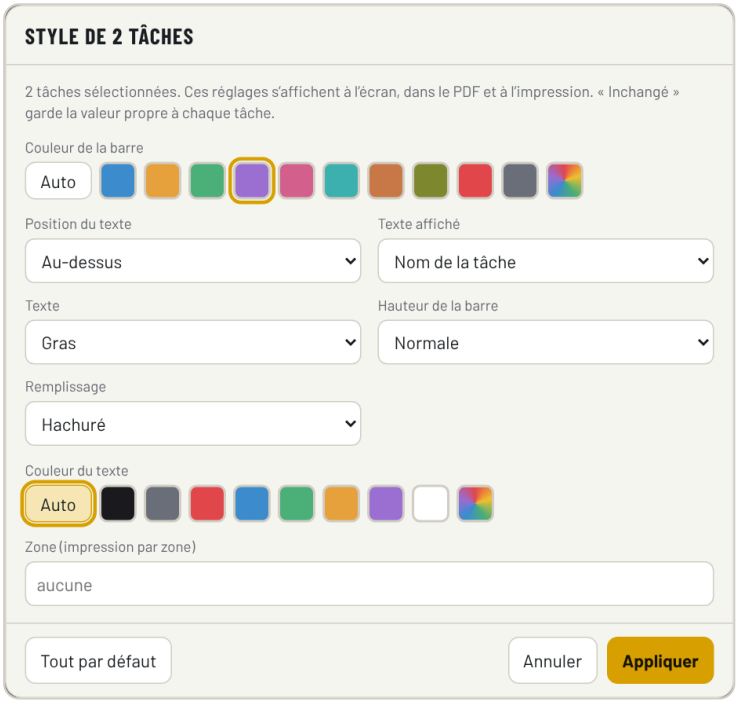
- **Dans la fiche** : « + Lien », choisir la tâche, le type (FS, SS, FF, SF) et le décalage en jours ouvrés (négatif = avance).
- **Au stylet ou à la souris** : tirer depuis le **petit rond** au bout de la barre jusqu'à une autre barre → lien FS (sur tablette, le rond apparaît quand la barre est sélectionnée).
- **Bouton Lier** : lien FS avec la tâche du dessus.
- La colonne **Préd.** affiche les liens : `2.2SS+2 ; 2.2FF+1`.

Sélection multiple et style des barres

1. **Sélectionner plusieurs tâches** :
   - **Tablette** : bouton **Sélection** (case cochée) → une case apparaît devant chaque tâche ; touche les lignes (ou les barres) à prendre. Touche à nouveau pour enlever.
   - **PC** : <kbd>Ctrl</kbd>+clic ajoute / enlève une tâche, <kbd>Maj</kbd>+clic prend toutes les tâches entre la tâche sélectionnée et celle cliquée, <kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>A</kbd> prend tout le planning.
   - Le nombre de tâches choisies s'affiche dans la barre ; ✕ ou <kbd>Échap</kbd> désélectionne tout.

2. Bouton **Style** : une seule fenêtre pour toutes les tâches choisies (ou la tâche sélectionnée seule).
    - **Couleur de la barre** : Auto, 10 couleurs ou couleur libre (pastille arc-en-ciel).
    - **Position du texte** : à droite (défaut), à gauche, au-dessus, en dessous ou **dans la barre** (texte coupé si la barre est trop courte).
    - **Texte affiché** : comme la mise en page, nom, ressources, nom + ressources, nom + dates, dates, durée ou rien. Sur un lot, le texte n'apparaît que s'il est choisi ici.
    - **Texte** normal ou gras, **couleur du texte**, **hauteur de la barre** (fine, normale, épaisse), **remplissage** plein ou hachuré (ex. travaux d'un sous-traitant, option).
3. Quand les tâches choisies ont des réglages différents, le champ affiche **« inchangé »** : seuls les champs modifiés sont appliqués. **Tout par défaut** efface couleur et style des tâches choisies.

Le style est enregistré avec le planning (tablette et PC) et repris dans le **PDF et l'impression**. Annuler (Ctrl+Z) défait une application de style.



Style de 2 tâches : couleur violette, nom au-dessus de la barre, en gras, barre hachurée.

4. Ajuster les barres

- **Déplacer** une barre (stylet / souris) = poser un « début au plus tôt ». Si les liens l'empêchent, BauGest l'indique.
- **Tirer le bord droit** = changer la durée.
- **Doigt** = faire défiler, jamais déplacer. Toucher une ligne la sélectionne, la toucher encore ouvre la fiche (souris : double clic).
- Une tâche commencée ne se déplace pas : change sa date de début réel dans la fiche.

5. Ressources

1. Onglet **Ressources** › **+ Ressource** : nom, type, tarif, capacité, couleur (proposée automatiquement, toujours différente des ressources existantes et des couleurs de barres choisies ; modifiable).
2. Dans chaque fiche de tâche : **+ Ressource**, quantité (personnes, unités ou quantité totale). Le coût s'affiche à droite.
3. Période de présence (fiche de la tâche ou du lot) : toute la durée, semaines ou dates fixes ; plusieurs lignes pour la même ressource = plusieurs périodes.

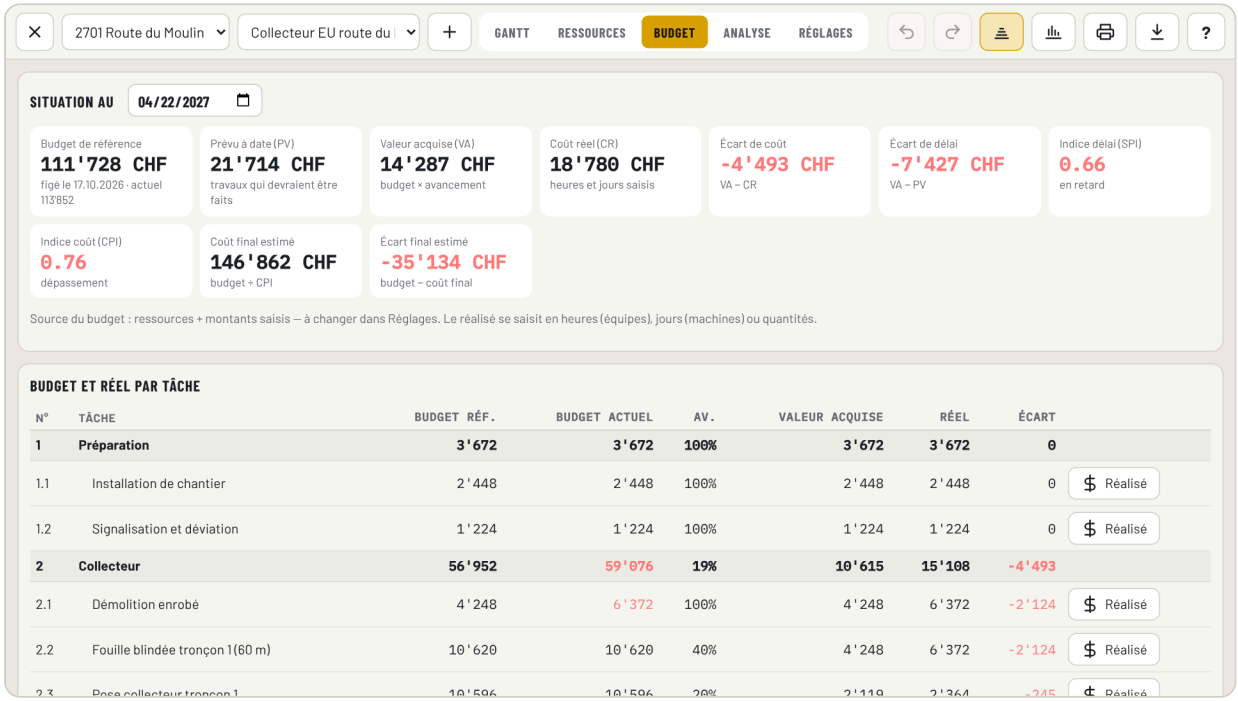
4. Ressources communes à un lot (chef d'équipe, grue…) : fiche du lot › **Ressources du lot**, mêmes périodes (effectif qui varie = plusieurs lignes).
5. Onglet **Ressources** : clique une ressource pour voir sa charge ; **Proposer un lissage** si barres rouges.

Copier les ressources d'une tâche ou d'un lot à un autre

- **Dans la fiche** : sous la liste des ressources, **Copier** ; ouvre une autre tâche ou un autre lot, puis **Coller**. Les lignes pas encore enregistrées sont copiées aussi.
- **Sur plusieurs tâches d'un coup** : sélectionne la tâche ou le lot d'origine, bouton **Copier les ressources** de la barre du Gantt ; coche les tâches et lots à remplir (Sélection, ou Ctrl+clic sur PC), puis **Coller les ressources**. Les jalons sont ignorés.
- Si la tâche a déjà des ressources, BauGest demande : **Ajouter** (les lignes copiées s'ajoutent) ou **Remplacer**.
- Périodes : « toute la durée » et les semaines restent telles quelles (elles suivent la nouvelle tâche) ; les **dates fixes sont décalées** du même nombre de jours ouvrés depuis le début (grue du 3e au 5e jour de la tâche d'origine → du 3e au 5e jour de la nouvelle). Si la nouvelle tâche est plus courte, l'alerte orange signale la partie hors de la tâche.
- Copie vers un autre planning du même chantier : les ressources sont reprises par leur nom ; une ressource qui n'existe pas dans ce planning n'est pas collée (message).
- Annuler (Ctrl+Z) défait le collage.

6. Référence, suivi et budget

1. **Référence** › Figer avant le démarrage.
2. Pendant le chantier : fiche de la tâche › avancement, début réel, fin réelle ; ou onglet **Budget** › **Réalisé**.
3. Onglet **Budget** : choisis la date « Situation au » et lis PV, VA, CR, SPI, CPI.

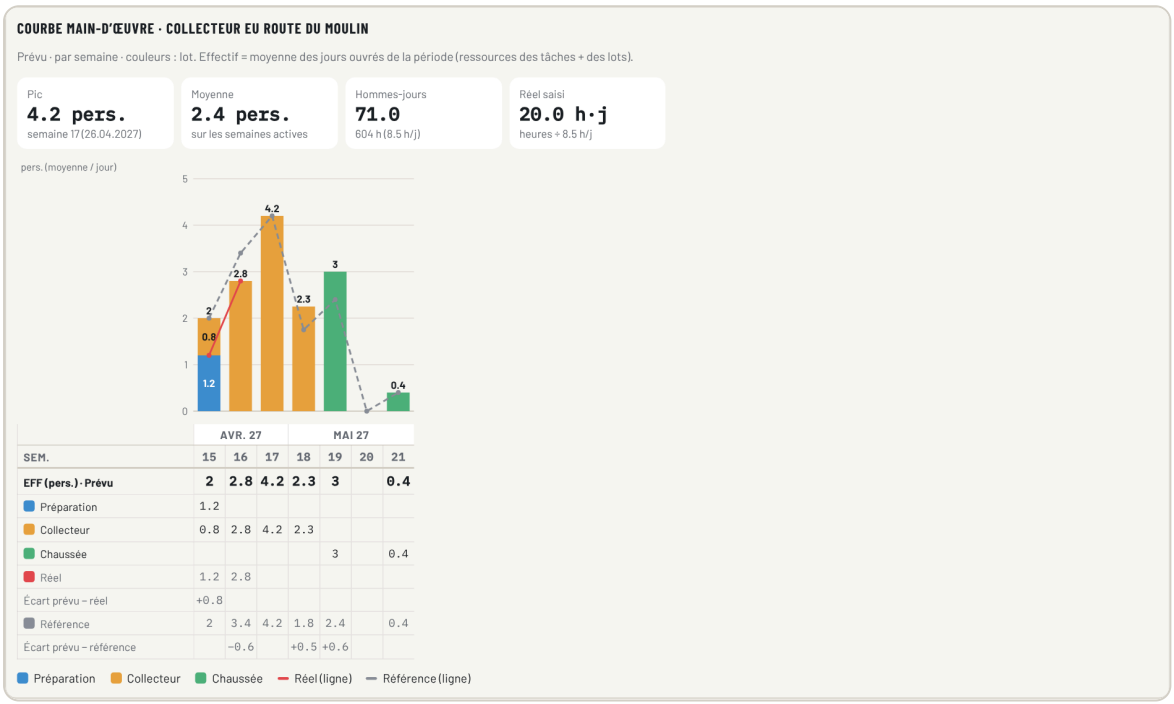


Onglet Budget : indicateurs à la date choisie et tableau par tâche (budget de référence, actuel, avancement, valeur acquise, réel, écart).

7. Analyse des ressources (courbe de main-d'œuvre)

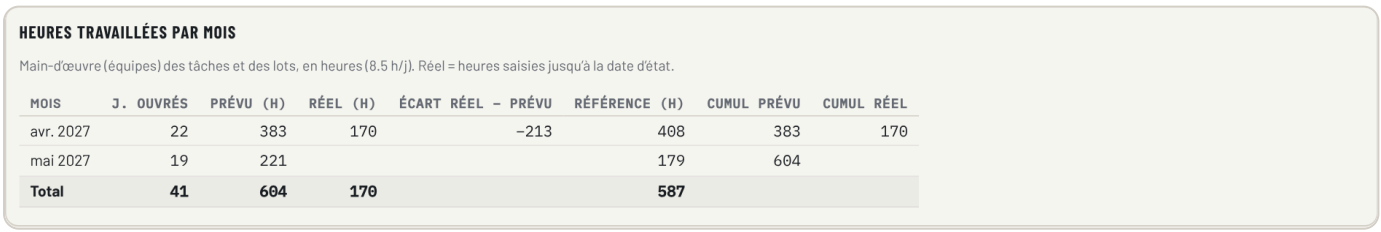
Onglet **Analyse** : le résumé des ressources du planning, comme une courbe prévisionnelle de main-d'œuvre, avec les montants.

- **Contenu** : Main-d'œuvre (personnes), Machines (unités) ou Montants (CHF, avec la courbe cumulée).
- **Période** : jour, semaine (n° de semaine sous les mois, comme sur un tableau d'effectifs) ou mois.
- **Couleurs par** : zone / bâtiment, lot, ressource ou type ; chaque couleur a sa ligne dans le tableau.
- **Barres** : prévu, réel ou référence ; **Comparer** ajoute les autres en lignes (réel en rouge jusqu'à la date d'état, référence en gris pointillé) avec les écarts dans le tableau.
- **Effectif** = moyenne des jours ouvrés de la période (ex. 4 pers. lu–me puis 2 pers. je–ve → 3,2). Il comprend les ressources des tâches et celles des lots. Réel = heures saisies ÷ heures par jour.
- Montants = budget du planning (source réglée dans Réglages) réparti sur les jours ouvrés ; la référence est ramenée à son budget figé ; le réel = saisies du réalisé à leur date.
- **Imprimer** / **PDF** : A4 à A0, une page par contenu coché (graphique, bandeau, tableau des mois et semaines, une ligne par couleur, logo de la mise en page) ; plusieurs pages si les périodes sont trop nombreuses. **Excel** : une feuille par contenu (aussi dans l'export Excel du planning).



Onglet Analyse : main-d'œuvre par semaine, couleurs par lot, comparée au réel et à la référence.

Heures travaillées par mois (sous le graphique, avec Main-d'œuvre) : récapitulatif toujours par mois, quelle que soit la période choisie au-dessus. Une ligne par mois : jours ouvrés, heures **prévues**, heures **réelles** (saisies dans le réalisé, jusqu'à la date d'état), **écart** réel − prévu (en rouge si dépassé), heures de la **référence** (si figée), cumuls prévu et réel, puis le total. Heures = jours × heures par jour (Réglages). Repris dans le PDF / l'impression (page « Heures travaillées par mois » ajoutée quand Main-d'œuvre est coché) et dans l'Excel (feuille « Heures par mois »).



MOIS	J. OUVRÉS	PRÉVU (H)	RÉEL (H)	ÉCART RÉEL − PRÉVU	RÉFÉRENCE (H)	CUMUL PRÉVU	CUMUL RÉEL
avr. 2027	22	383	170	−213	408	383	170
mai 2027	19	221			179	604	
Total	**41**	**604**	**170**		**587**		

Récapitulatif des heures de main-d'œuvre par mois : prévu, réel, écart, référence et cumuls.

Récapitulatif par machine (sous le graphique, avec Machines) : une ligne par machine pour tout le chantier : période prévue (première → dernière date d'utilisation), **prix par jour** (CHF/j de la ressource), jours machine **prévus** (unités × jours ouvrés, ressources des tâches et des lots), jours **réels** (saisis dans le réalisé, jusqu'à la date d'état), **écart** (en rouge si dépassé), jours de la **référence**, **coût prévu** et **coût réel** en CHF, puis le

total. Repris dans le PDF / l'impression (page « Récapitulatif par machine » quand Machines est coché) et dans l'Excel (feuille « Récap machines »).



RÉCAPITULATIF PAR MACHINE

Total de chaque machine sur tout le chantier, en jours machine (unités × jours ouvrés), ressources des tâches et des lots. Réel = jours saisis jusqu'à la date d'état.

MACHINE	PÉRIODE PRÉVUE	PRIX / JOUR (CHF)	PRÉVU (J)	RÉEL (J)	ÉCART RÉEL − PRÉVU	RÉFÉRENCE (J)	COÛT PRÉVU (CHF)	COÛT RÉEL (CHF)
Pelle 14 t	15.04.2027 → 12.05.2027	900	22	6	−16	21	19'800	5'400
Total			**22**	**6**	**−16**	**21**	**19'800**	**5'400**

Total de chaque machine sur le chantier : prix par jour, jours prévus, réels, écart, référence et coûts.

Mise en page

Réglages › Mise en page › Modifier la mise en page… (ou Exporter › Mise en page) : colonnes du tableau (affichées à l'écran et/ou dans le PDF, ordre), couleurs des barres, texte à côté des barres, hauteur des lignes, taille du texte, zoom à l'ouverture, liens / référence / week-ends ; pour le PDF : A4, A3, A2, A1 ou A0 (format proposé par défaut à l'impression), paysage ou portrait, titre, période (tout le chantier, du … au …, 3 semaines dès aujourd'hui), légende, cartouche, logo (entreprise du chantier, logo du chantier, logo choisi ou image importée ; placé **en haut à gauche**, dans le cartouche ou les deux ; **hauteur du logo en haut** réglable de 8 à 60 mm, le titre se décale à sa droite), **remarques en bas de page** (autant qu'il en faut : « + Ajouter une remarque », ✕ pour en retirer une ; chacune sur sa ligne sous la légende, à gauche du cartouche). **Aperçu PDF** montre le résultat sans enregistrer.

« S'applique à » : **modèle commun** (tous les plannings, tablette et PC) ou **ce planning seulement**. « Revenir au modèle commun » supprime la mise en page propre d'un planning.

Imprimer

1. Bouton **Imprimer** (barre du haut) : choisis le **format**, l'**orientation** et si besoin **Ajuster à la page** pour cette impression (proposés d'après la mise en page), puis **Imprimer**.
2. **PC** : une fenêtre « Aperçu avant impression » montre le PDF. Imprime avec l'icône imprimante en haut à droite de l'aperçu (ou clic dans l'aperçu puis Ctrl+P). Boutons **Ouvrir dans un onglet** et **Télécharger** (pour l'envoyer à une imprimerie).
3. **Tablette** : la fenêtre d'impression d'Android s'ouvre directement.

Imprimer une partie du planning

Dans la fenêtre **Imprimer** (et en haut du menu **Exporter** pour le PDF) :

- **Période** : comme la mise en page, tout le chantier, **du … au …**, **semaines dès ce lundi** (1 à 8, pratique pour la séance de chantier) ou **un mois**. « Seulement les tâches de la période » enlève les lignes hors de ces dates.
- **Tâches** : toutes, **lots choisis** (cases à cocher), **zones choisies** ou **tâches sélectionnées** (proposé d'office si plusieurs tâches sont cochées dans le Gantt). Les lots parents restent affichés comme titres.
- **Zones** : champ **Zone** dans la fiche d'une tâche (ex. Bâtiment A, Tronçon 2, Secteur nord) ; la zone d'un lot vaut pour ses tâches. Pour plusieurs tâches d'un coup : sélection puis bouton **Style** › Zone. Colonne « Zone » disponible dans la mise en page.

Le choix vaut pour cette impression seulement ; il est rappelé dans le sous-titre du PDF (ex. « Période 01.04.2027 – 30.04.2027 · Zone : Tronçon 2 »).

> **Planning trop long ?**
> Choisis **A2, A1 ou A0** : le texte garde sa taille, la page montre beaucoup plus de jours. Il faut une imprimante qui prend ce format (traceur, imprimerie) ; sur une imprimante A4 le navigateur réduit la page. Ou coche **Ajuster à la page** : tout le planning tient sur une seule feuille du format choisi, réduit autant qu'il faut (le pourcentage s'affiche ; en dessous de 50 % le texte devient petit, prends alors un format plus grand). Autre solution : Mise en page › Période « du … au … » pour imprimer une partie seulement.

Couleurs du Gantt

rouge	Tâche critique (marge 0) ; flèches rouges = liens critiques
bleu	Tâche avec marge
vert	Tâche terminée
gris fin	Référence
contour orange	Tâche en retard (⚠ dans le tableau)
pointillé jaune	Aujourd'hui
noir	Lot
couleur choisie	Couleur propre de la tâche (fiche › Couleur de la barre) ; contour rouge si elle est critique
◆	Jalon (affiché en fin de journée, comme dans MS Project)
colonnes grises	Week-ends, fériés, vacances (survoler pour voir le nom)

Raccourcis clavier (PC)

↑ ↓	Tâche précédente / suivante	Entrée	Ouvrir la fiche
Inser	Nouvelle tâche	Suppr	Supprimer (aussi plusieurs tâches)
Ctrl +clic / Maj +clic	Ajouter une tâche / une plage à la sélection	Ctrl + A	Sélectionner tout
Tab / Maj + Tab	Mettre dans le lot / remonter	Ctrl + Z / Y	Annuler / rétablir
Échap	Désélectionner, sinon fermer la fenêtre ou le planning		

Enregistrement

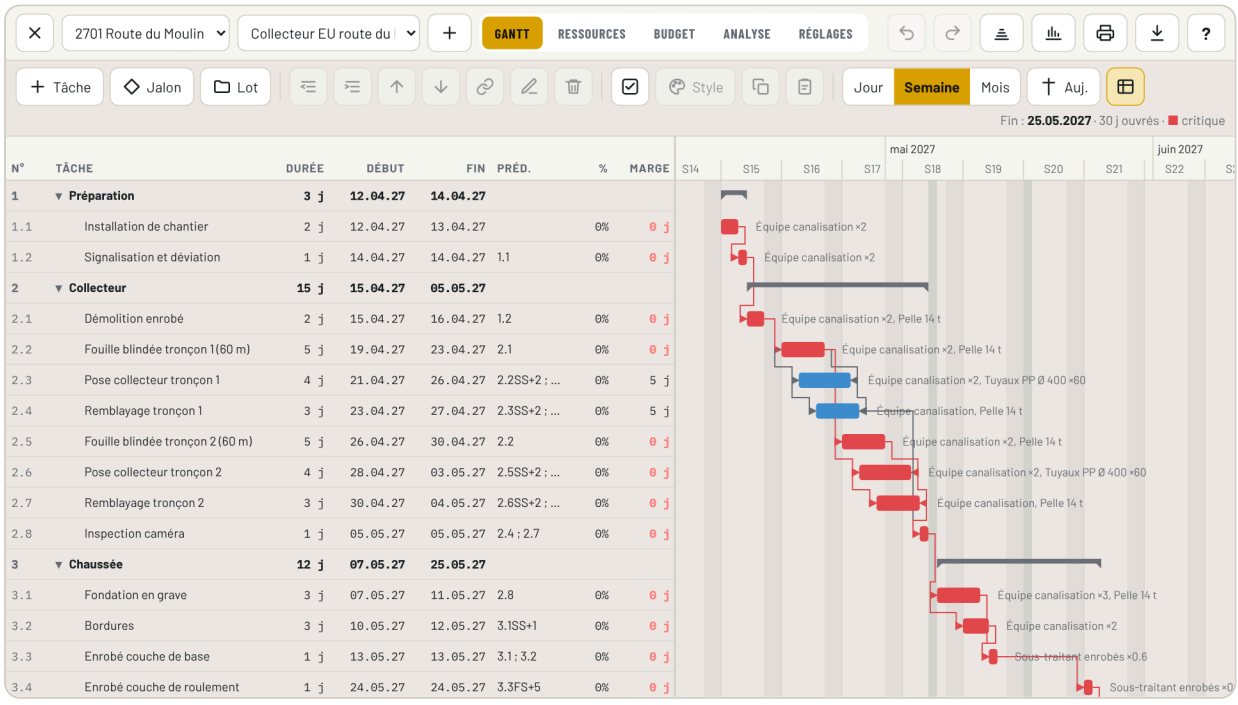
Tout est enregistré automatiquement sur l'appareil puis dans le Drive (`<Chantier>/Planning/<nom>.json`), avec à côté une **copie MS Project** toujours à jour (`<nom>.xml` , à ouvrir dans Project : Fichier › Ouvrir). Sur le PC, un double clic sur l'un de ces deux fichiers dans l'explorateur ouvre le planning ; un autre fichier .xml MS Project propose l'import. Sans réseau, tu continues à travailler ; l'envoi au Drive se fait au retour du réseau. L'état est affiché en haut (« Enregistré sur le Drive »). Évite de modifier le même planning sur la tablette et le PC en même temps : la dernière version enregistrée l'emporte.

CHAPITRE 11

Cas pratique 1 · génie civil

Remplacement d'un collecteur EU (2 × 60 m) et réfection de la chaussée, canton de Vaud, début lundi 12.04.2027. Durées, tarifs et quantités **d'exemple**.

N°	Tâche	Durée	Préd.	Ressources
1	**Préparation**			
1.1	Installation de chantier	2 j	—	Équipe ×2
1.2	Signalisation et déviation	1 j	1.1	Équipe ×2
2	**Collecteur**			
2.1	Démolition enrobé	2 j	1.2	Équipe ×2, pelle
2.2	Fouille blindée tronçon 1	5 j	2.1	Équipe ×2, pelle
2.3	Pose collecteur tronçon 1	4 j	2.2SS+2 ; 2.2FF+1	Équipe ×2, tuyaux 60 m
2.4	Remblayage tronçon 1	3 j	2.3SS+2 ; 2.3FF+1	Équipe ×1, pelle
2.5	Fouille blindée tronçon 2	5 j	2.2	Équipe ×2, pelle
2.6–2.7	Pose et remblayage tronçon 2	4 j / 3 j	comme tronçon 1	idem
2.8	Inspection caméra	1 j	2.4 ; 2.7	montant 1 200
3	**Chaussée**			
3.1	Fondation en grave	3 j	2.8	Équipe ×3, pelle
3.2	Bordures	3 j	3.1SS+1	Équipe ×2
3.3	Enrobé couche de base	1 j	3.1 ; 3.2	Sous-traitant 60 %
3.4	Enrobé couche de roulement	1 j	3.3FS+5	Sous-traitant 40 %
3.5	Marquage et repli	1 j	3.4	Équipe ×2
3.6	◆ Route rendue au trafic	0 j	3.5	



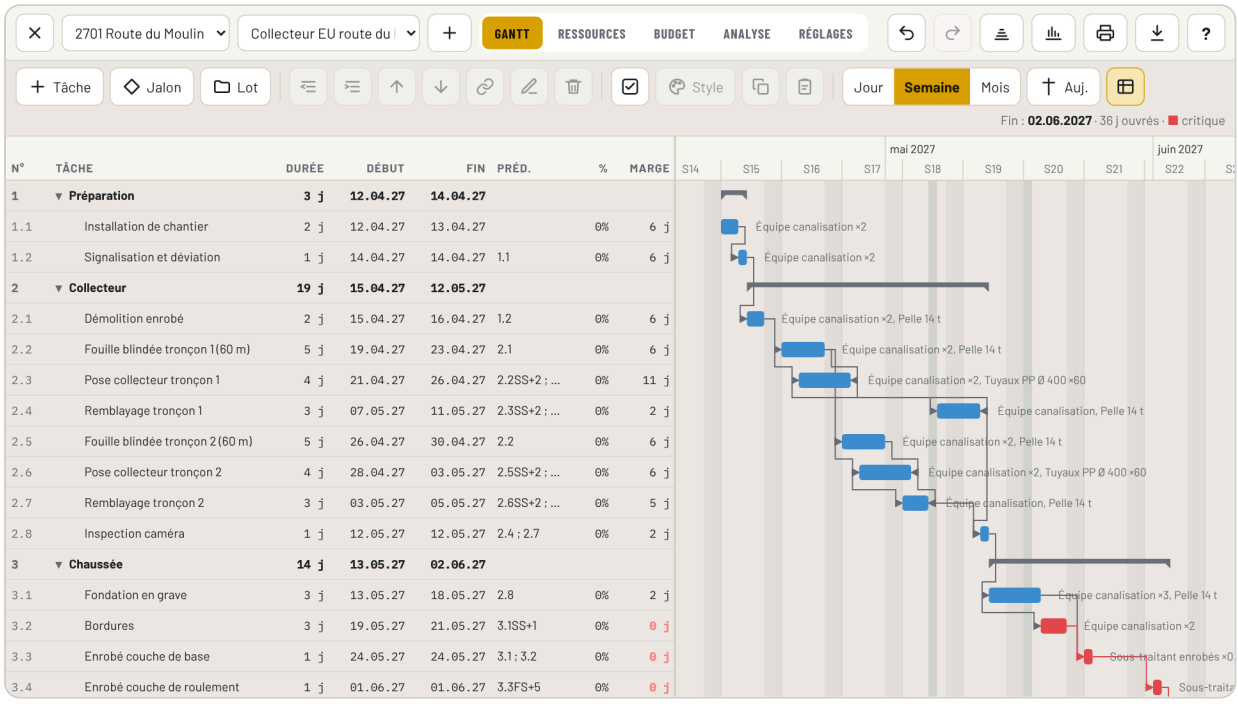
Résultat : fin le 25.05.2027, 30 jours ouvrés. La pose et le remblayage du tronçon 1 ont 5 jours de marge (bleu).

Ce qu'il faut remarquer

- **Travail en chenille** : la pose démarre 2 jours après la fouille (SS+2) et finit 1 jour après elle (FF+1). Avec des FS, le collecteur durerait beaucoup plus longtemps.
- **Fériés** : l'Ascension (06.05.2027) et le lundi de Pentecôte (17.05.2027) sont sautés automatiquement ; la couche de roulement (FS+5 après la couche de base) tombe le 24.05.
- **Chemin critique** : il passe par les fouilles, le tronçon 2 et toute la chaussée. Le tronçon 1 (pose, remblai) n'est pas critique.
- **Surcharges** : la pelle est demandée deux fois les 23.04, 26–27.04 et 30.04 (fouille d'un tronçon + remblai de l'autre), et l'équipe (4 personnes) dépasse certains jours.

Décision : lisser ou renforcer ?

Le lissage proposé repousse le remblayage 1 de 9 jours, le remblayage 2 de 1 jour et les bordures de 2 jours : **fin le 02.06.2027 (+6 jours)**.



N°	TÂCHE	DURÉE	DÉBUT	FIN	PRÉD.	%	MARGE
1	▾ **Préparation**	**3 j**	**12.04.27**	**14.04.27**			
1.1	Installation de chantier	2 j	12.04.27	13.04.27		0%	6 j
1.2	Signalisation et déviation	1 j	14.04.27	14.04.27	1.1	0%	6 j
2	▾ **Collecteur**	**19 j**	**15.04.27**	**12.05.27**			
2.1	Démolition enrobé	2 j	15.04.27	16.04.27	1.2	0%	6 j
2.2	Fouille blindée tronçon 1 (60 m)	5 j	19.04.27	23.04.27	2.1	0%	6 j
2.3	Pose collecteur tronçon 1	4 j	21.04.27	26.04.27	2.2SS+2 ; …	0%	11 j
2.4	Remblayage tronçon 1	3 j	07.05.27	11.05.27	2.3SS+2 ; …	0%	2 j
2.5	Fouille blindée tronçon 2 (60 m)	5 j	26.04.27	30.04.27	2.2	0%	6 j
2.6	Pose collecteur tronçon 2	4 j	28.04.27	03.05.27	2.5SS+2 ; …	0%	6 j
2.7	Remblayage tronçon 2	3 j	03.05.27	05.05.27	2.6SS+2 ; …	0%	5 j
2.8	Inspection caméra	1 j	12.05.27	12.05.27	2.4 ; 2.7	0%	2 j
3	▾ **Chaussée**	**14 j**	**13.05.27**	**02.06.27**			
3.1	Fondation en grave	3 j	13.05.27	18.05.27	2.8	0%	2 j
3.2	Bordures	3 j	19.05.27	21.05.27	3.1SS+1	0%	0 j
3.3	Enrobé couche de base	1 j	24.05.27	24.05.27	3.1 ; 3.2	0%	0 j
3.4	Enrobé couche de roulement	1 j	01.06.27	01.06.27	3.3FS+5	0%	0 j

Après lissage : plus de surcharge, mais 6 jours de plus.

Alternative : une mini-pelle pour les remblayages (nouvelle ressource « Mini-pelle », affectée aux tâches 2.4 et 2.7 à la place de la pelle) et une 5e personne les jours de pointe. Coût : quelques jours de location et de main-d'œuvre, à comparer à 6 jours d'installations, de signalisation et d'encadrement. C'est le genre de décision que le planning doit t'aider à prendre **avant** le chantier.

Suivi à mi-parcours

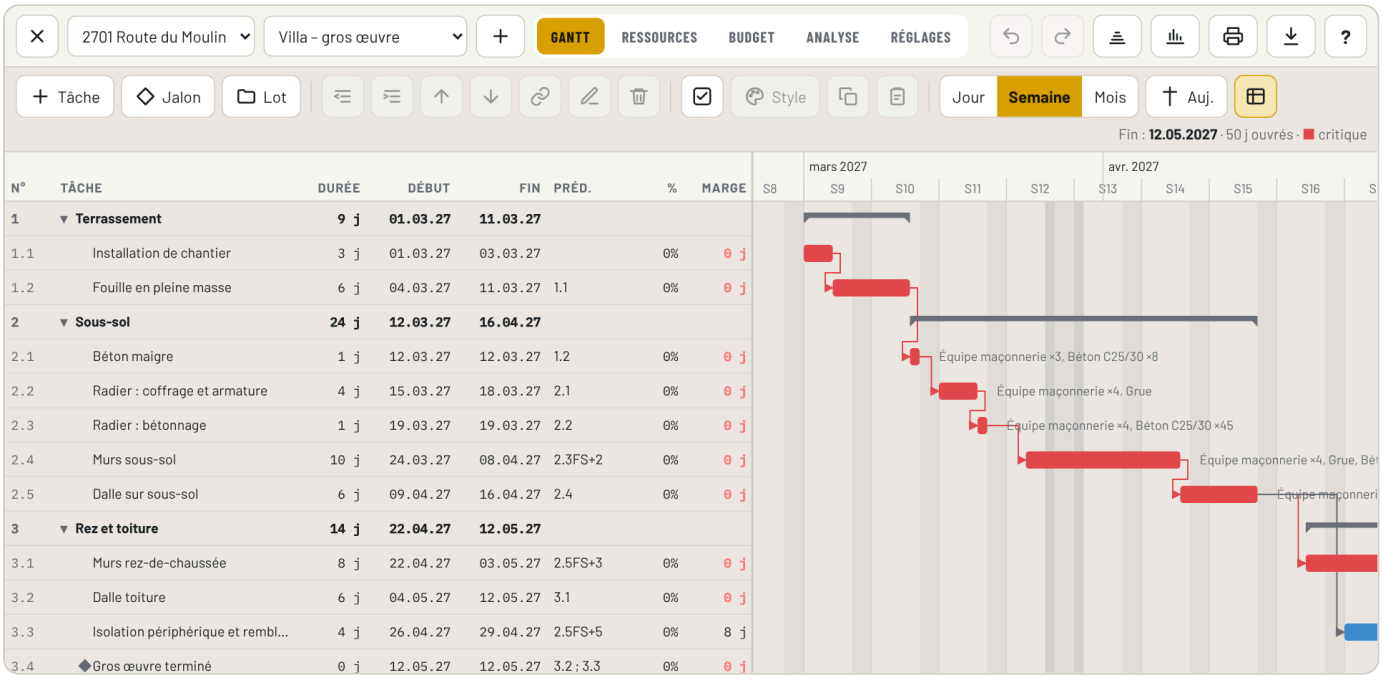
Situation au 22.04.2027 : la démolition a pris 3 jours au lieu de 2. L'onglet Budget donne SPI 0,66 et CPI 0,76 (voir figure du chapitre 10) : le chantier est en retard et plus cher que prévu pour ce qui est fait. Le coût final estimé dépasse le budget de référence : il faut agir maintenant (renfort sur la fouille du tronçon 2, critique) et l'annoncer si la fin est touchée.

CHAPITRE 12

Cas pratique 2 · bâtiment

Villa individuelle, gros œuvre, canton de Vaud, début lundi 01.03.2027. Durées et tarifs **d'exemple**.

N°	Tâche	Durée	Préd.	Ressources / budget
1.1	Installation de chantier	3 j	—	montant 8 000
1.2	Fouille en pleine masse	6 j	1.1	montant 24 000 (sous-traité)
2.1	Béton maigre	1 j	1.2	Maçons ×3, béton 8 m³
2.2	Radier : coffrage et armature	4 j	2.1	Maçons ×4, grue
2.3	Radier : bétonnage	1 j	2.2	Maçons ×4, béton 45 m³
2.4	Murs sous-sol	10 j	2.3FS+2	Maçons ×4, grue, béton 38 m³
2.5	Dalle sur sous-sol	6 j	2.4	Maçons ×5, grue, béton 42 m³
3.1	Murs rez-de-chaussée	8 j	2.5FS+3	Maçons ×4, grue
3.2	Dalle toiture	6 j	3.1	Maçons ×5, grue, béton 40 m³
3.3	Isolation périphérique et remblayage	4 j	2.5FS+5	montant 16 000
3.4	◆ Gros œuvre terminé	0 j	3.2 ; 3.3	



N°	TÂCHE	DURÉE	DÉBUT	FIN	PRÉD.	%	MARGE
1	▾ Terrassement	9 j	01.03.27	11.03.27			
1.1	Installation de chantier	3 j	01.03.27	03.03.27		0%	0 j
1.2	Fouille en pleine masse	6 j	04.03.27	11.03.27	1.1	0%	0 j
2	▾ Sous-sol	24 j	12.03.27	16.04.27			
2.1	Béton maigre	1 j	12.03.27	12.03.27	1.2	0%	0 j
2.2	Radier : coffrage et armature	4 j	15.03.27	18.03.27	2.1	0%	0 j
2.3	Radier : bétonnage	1 j	19.03.27	19.03.27	2.2	0%	0 j
2.4	Murs sous-sol	10 j	24.03.27	08.04.27	2.3FS+2	0%	0 j
2.5	Dalle sur sous-sol	6 j	09.04.27	16.04.27	2.4	0%	0 j
3	▾ Rez et toiture	14 j	22.04.27	12.05.27			
3.1	Murs rez-de-chaussée	8 j	22.04.27	03.05.27	2.5FS+3	0%	0 j
3.2	Dalle toiture	6 j	04.05.27	12.05.27	3.1	0%	0 j
3.3	Isolation périphérique et rembl...	4 j	26.04.27	29.04.27	2.5FS+5	0%	8 j
3.4	◆Gros œuvre terminé	0 j	12.05.27	12.05.27	3.2 ; 3.3	0%	0 j

Résultat : gros œuvre terminé le 12.05.2027, 50 jours ouvrés, budget 197 920 CHF (exemple).

Ce qu'il faut remarquer

- **Délais techniques dans les liens** : FS+2 après le bétonnage du radier, FS+3 après la dalle (valeurs à fixer avec l'ingénieur selon le béton, la saison et l'étayage).
- **Pâques** : Vendredi saint (26.03) et lundi de Pâques (29.03) tombent pendant les murs du sous-sol : la tâche s'allonge en calendrier, pas en jours ouvrés.
- **Une seule grue** (capacité 1) : les tâches qui l'utilisent se suivent, donc pas de surcharge. Si tu chevauches murs et dalle pour gagner du temps, la grue passera en rouge.
- **Isolation et remblayage** a 8 jours de marge : c'est elle qu'on décale si l'équipe manque, pas les dalles.

- Bâtiment = beaucoup de **FS** (étage par étage). Pour gagner du temps : découper par **zones** (zone A / zone B) et lier en SS, ou préfabriquer.

Aller plus loin

Ajoute un lot « Second œuvre » avec les sous-traitants (ferblanterie, fenêtres, sanitaire, électricité, chape, plâtrerie…) liés au jalon « Gros œuvre terminé » ou « Hors d'eau », et des jalons pour les **commandes à long délai** (fenêtres, escaliers préfabriqués) placés avant la tâche qui en a besoin, avec un lien FS négatif si nécessaire.

CHAPITRE 13

Check-lists

Avant de figer la référence

- [ ] Date de début et canton justes, fériés vérifiés
- [ ] Vacances du bâtiment saisies
- [ ] Toutes les tâches ont un prédécesseur et un successeur
- [ ] Aucune tâche de plus de 15 jours sans raison
- [ ] « Début au plus tôt » seulement pour de vraies contraintes
- [ ] Délais techniques dans les liens (décalages)
- [ ] Jalons contractuels présents et à la bonne date
- [ ] Chemin critique logique
- [ ] Ressources affectées aux tâches importantes
- [ ] Pas de surcharge (ou décision prise : renfort / lissage)
- [ ] Budget total cohérent avec la soumission
- [ ] Indice A, export PDF A3 envoyé

À chaque mise à jour

- [ ] Débuts et fins réels saisis
- [ ] Avancement % mesuré (pas estimé au temps)
- [ ] Durées restantes corrigées
- [ ] Réalisé saisi jusqu'à la date
- [ ] Fin comparée à la référence
- [ ] Nouvelles tâches critiques repérées
- [ ] Surcharges des 3 prochaines semaines
- [ ] Retard annoncé par écrit si la fin bouge
- [ ] Indice changé si le planning est transmis

Avant une séance

- [ ] Planning à jour, PDF A3 imprimé
- [ ] Écart de fin et causes
- [ ] Décisions attendues des autres, avec dates
- [ ] 3 semaines à venir présentées

CHAPITRE 14

Aide-mémoire

Liens

FS	B commence à la fin de A
SS+n	B commence n j après le début de A
FF+n	B finit au plus tôt n j après la fin de A
SF	B ne finit pas avant le début de A
FS+n / FS−n	Attente / chevauchement de n j ouvrés

Formules

Durée	Quantité ÷ (rendement × équipes)
Marge	Au plus tard − au plus tôt
SPI	VA ÷ PV (< 1 = retard)
CPI	VA ÷ CR (< 1 = dépassement)
Coût final	Budget ÷ CPI
Équipe	pers. × j × h/j × CHF/h
Machine	u. × j × CHF/j

Couleurs

	Critique
	Avec marge
	Terminée
	Référence
	En retard
	Couleur choisie (contour rouge = critique)

Gestes (tablette)

Doigt	Défiler, toucher = sélectionner, 2e toucher = fiche
Stylet sur barre	Déplacer
Stylet bord droit	Changer la durée
Stylet depuis ●	Créer un lien FS
Retour Android	Ferme la fenêtre, puis le planning

Rattraper un retard

1 Renforcer le critique · 2 Chevaucher (SS/FF) · 3 Ouvrir un 2e front · 4 Samedi / horaires · 5 Changer de méthode — et l'annoncer par écrit.

CHAPITRE 15

Glossaire

Au plus tôt / au plus tard	Dates de début possibles d'une tâche : la première possible, et la dernière qui ne retarde pas la fin.
Avancement %	Part du travail physiquement réalisée.
Chemin critique	Suite de tâches à marge nulle qui fixe la date de fin.
Coût réel (CR)	Somme des heures, jours, quantités et montants saisis, valorisés aux tarifs.
Décalage	Jours ouvrés ajoutés (attente) ou retirés (avance) à un lien.
Début au plus tôt	Contrainte : la tâche ne peut pas commencer avant cette date.
Jalon	Événement de durée nulle (début, réception, mise en service).
Jours ouvrés	Jours travaillés : sans week-ends (samedi en option), fériés du canton, jours chômés et vacances.
Lissage	Décalage de tâches pour que la charge ne dépasse pas la capacité des ressources.
Lot	Groupe de tâches ; ses dates et son coût sont calculés.
Marge (totale)	Jours dont une tâche peut glisser sans retarder la fin du chantier.
Prévu à date (PV)	Budget du travail qui aurait dû être fait à la date d'état.
Référence	Copie figée des dates et du budget, pour comparer.
Surcharge	Jour où une équipe ou une machine est demandée plus que sa capacité.
Valeur acquise (VA)	Budget du travail réellement fait (budget × avancement).

ANNEXE

Mes rendements

Remplis ce tableau avec **tes** chiffres (rapports journaliers, chantiers terminés). Note les conditions (terrain, profondeur, accès) : un rendement n'a de sens que dans son contexte. Mets-le à jour après chaque chantier.

Travail	Unité	Équipe (pers. + machines)	Rendement / jour	Conditions / remarques	Chantier, date
Démolition enrobé	m²				
Fouille en tranchée blindée	m				
Fouille en pleine masse	m³				
Pose collecteur Ø …	m				
Chambre de visite	pce				
Remblayage compacté	m³				
Fondation en grave	m²				
Bordures	m				
Coffrage murs	m²				
Coffrage dalle	m²				
Armature	t				
Bétonnage (pompe)	m³				
Maçonnerie	m²				